Руководство пользователя информационной системы "Гидрология"

1. Введение и начало работы

Информационная система "Гидрология" предназначена для управления океанографическими данными, их хранения, обработки и визуализации.

Основные возможности:

- Хранение реестра экспедиций (съемок) и станций.
- Импорт данных из CSV-файлов.
- Автоматический расчет плотности, геострофических течений и динамических высот (используется библиотека GSW).
- Построение океанографических разрезов, карт распределения (интерполяция Кригинга) и TS-диаграмм.

Подход к разработке программного обеспечения для обработки гидрографических данных АО ИО РАН:

В проекте учитываются параметры и рекомендации документов ICES, а также “Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях (2016)”.

Основной подход в том, что не фиксируется набор данных, собираемых на станции, что позволяет разнести во времени процессы подгрузки новых данных по станции по мере их обработки, а также обеспечивается совместное хранение данных разных категорий исследования (Category), например гидрологии и биологии, что позволит организовать их совместную обработку.

Подразумевается, что в БД грузятся уже прошедшие обработку и фильтрацию “чистые” данные.

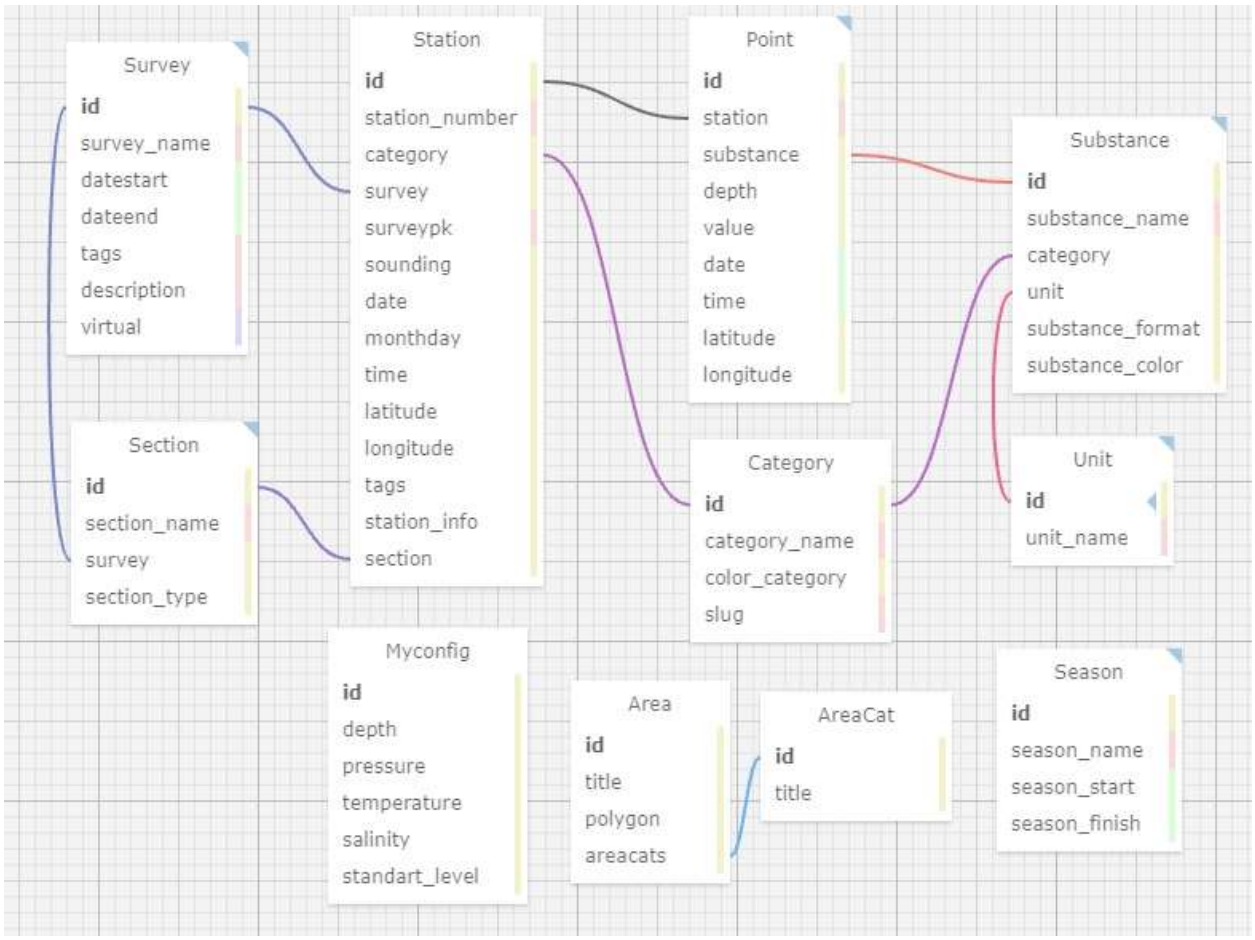
Контроль качества данных может быть решен в отдельной задаче.

Единицы измерения обрабатываемых параметров в первой версии – фиксированы, без пересчета “на лету”. Можно подгружать одни и те же данные параллельно, но пересчитанные в других единицах измерения.

Глубины, интервалы глубин – без ограничений – на откуп исследователю. Справочник стандартных горизонтов для регулярности таблиц вывода или экспорта данных.

Координаты – в формате ±gg.des

Структура хранения данных:



Пояснения для неочевидных вещей в схеме:

Point – одно значение какого-либо параметра (Substance) на определенной глубине.

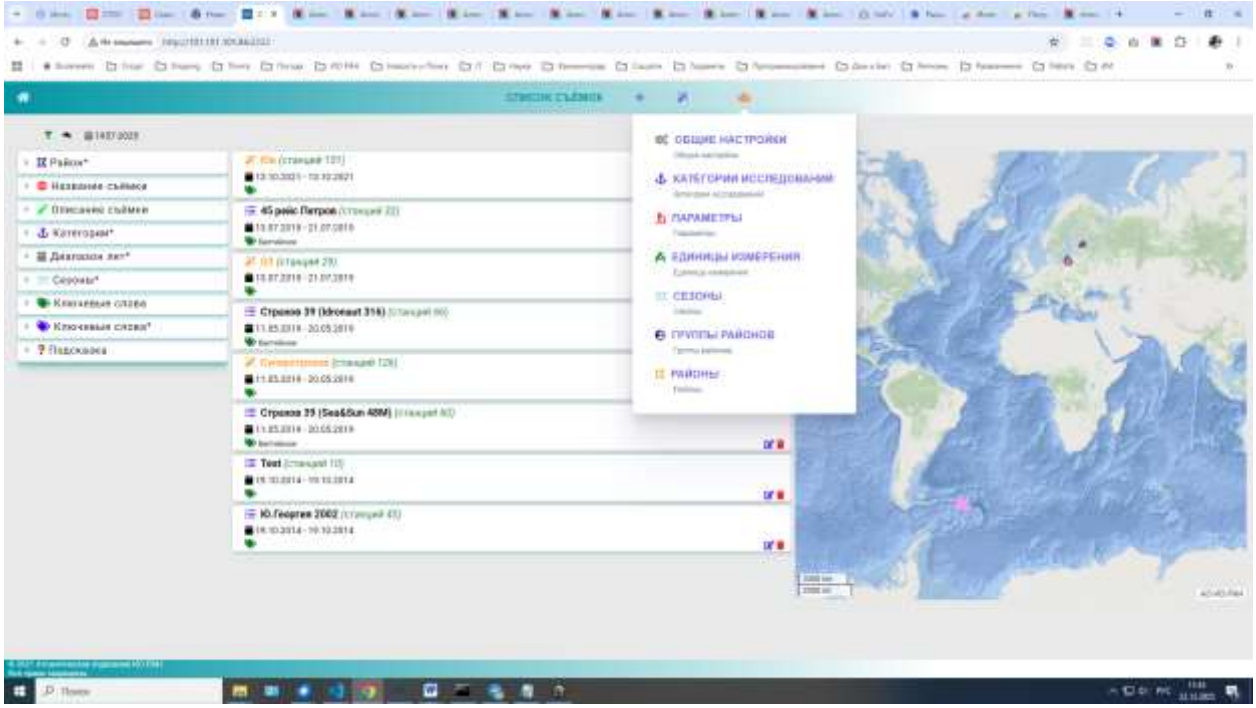
Нет ограничений по количеству параметров (Substance), к обычным (Temperature, Salinity, Oxygen, Phosphate, Total Phosphorus, Silicate, Nitrate, Nitrite, Ammonium, Total Nitrogen, Hydrogen Sulphide, pH, Alkalinity, Chlorophyll a, Secchi depths) можно добавить другие.

Unit – справочник единиц измерения хранимых параметров.

Section – гидрологические разрезы

2. Первоначальная настройка

Этот раздел выполняется администратором системы один раз или при добавлении новых типов данных.

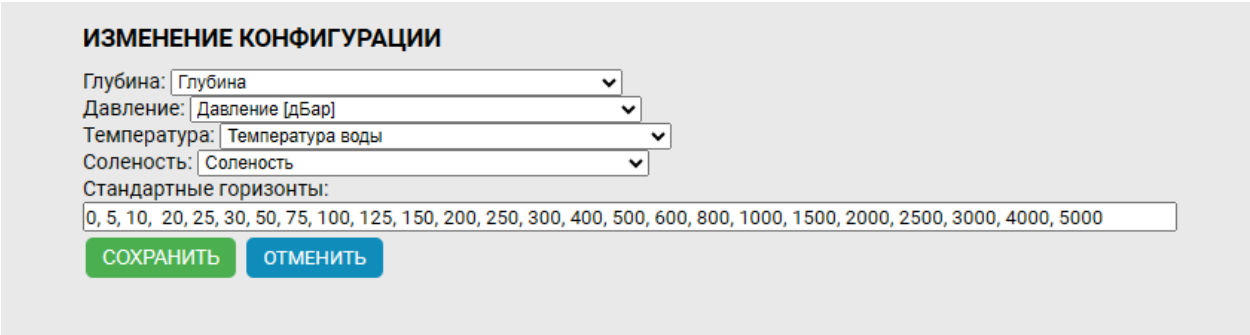


2.1. Настройка параметров

Это важный шаг. Без него расчеты не будут работать.

1. Перейдите в меню Общие настройки.
2. Нажмите на существующую настройку или "Изменить".
3. **Обязательно укажите:**

- **Глубина:** Выберите параметр из списка, который соответствует глубине (м).
- **Давление:** Выберите параметр давления (dbar).
- **Температура:** Выберите параметр температуры (°C).
- **Соленость:** Выберите параметр солености (PSU).
- **Стандартные горизонты:** Введите через запятую список стандартных горизонтов для интерполяции.
    - *Пример:* 0, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 500, 1000



2.2. Справочники

Заполните справочники:

1. **КАТЕГОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ:** Задаются актуальные категории и цвета для них для выделения объектов на карте.

КАТЕГОРИИ

Биология	#FF0000
Геология	#C10000
Гидрология	#14059C
Прибрежные	#FFDC32
Химия	#15FFFF
Экология	#10FF0C

2. **ПАРАМЕТРЫ:** Задаются гидробионты с единицами измерения, цветом для распределения и форматом вывода (например, {:.2f} для двух знаков после запятой).

ПАРАМЕТРЫ

H2S	µmol/l	{:0.3f}	cmo.matter
NH4	µmol/l	{:0.3f}	cmo.matter
NO2	µmol/l	{:0.3f}	cmo.thermal
NO3	µmol/l	{:0.3f}	cmo.matter
pH		{:0.3f}	cmo.phase
PO4	µmol/l	{:0.3f}	cmo.matter
SiO4	µmol/l	{:0.2f}	cmo.thermal
TotN	µmol/l	{:0.3f}	cmo.matter
TotP	µmol/l	{:0.3f}	cmo.matter
Глубина	m	{:0.1f}	cmo.deep
Давление [дБар]	дБар	{:0.2f}	cmo.solar
Исследователь		{0:s}	None
Кислород	ml/l	{:0.3f}	cmo.oxy
Концентрация кислорода [ppm]	ppm	{:0.2f}	cmo.oxy
Мутность [FTU]	FTU	{:0.2f}	cmo.solar
Насыщение кислородом [%]	%	{:0.2f}	cmo.dense
Окислительно-восстановительный	мВ	{:0.2f}	cmo.solar

+

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Название измеряемого параметра: H2S
Единица измерения: µmol/l
Формат измеряемого параметра: {:0.3f}
Цвета из https://matplotlib.org/cmocean/: cmo.matter

СОХРАНИТЬ УДАЛИТЬ ОТМЕНИТЬ

3. **ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:** Это справочник единиц измерения.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

%
°C
µg-at/l
µg/l
µM
µmol
µmol/l
‰
□
FTU
kg/m²
m
m/s
mg-at/l
mg/l
mg/m³
millival/dm³
ml

4. **СЕЗОНЫ:** Укажите диапазоны дат (год не важен, важны месяц и день) для фильтрации данных по временам года.

СЕЗОНЫ

весна	01.03	31.05
зима	01.12	28.02
лето	01.06	31.08
осень	01.09	30.11

5. **ГРУППЫ РАЙОНОВ**: Справочник для п.6

ГРУППЫ РАЙОНА

Бассейны Балтийского моря
ИЭЗ Балтийского моря
Прочее
Терводы Балтийского моря

6. **РАЙОНЫ:** Можно создать район для использования в дальнейшем при фильтрации данных

РАЙОНЫ

- ИЭЗ Дании (Борнхольм)
- ИЭЗ Дании без Борнхольма
- ИЭЗ Латвии
- ИЭЗ Литвы
- ИЭЗ Польши
- ИЭЗ России (ФЗ)
- ИЭЗ России (ЮВ)
- ИЭЗ Финляндии
- ИЭЗ Швеции
- ИЭЗ Эстонии
- Терводы Германии
- Терводы Дании (Борнхольм)
- Терводы Дании без Борнхольма
- Терводы Латвии
- Терводы Литвы
- Терводы Польши
- Терводы России (ФЗ)
- Терводы России (ЮВ)

+

ИЗМЕНЕНИЕ РАЙОНА

Район: ИЭЗ России (ЮВ)

Полигон:

Draw on map or paste a valid GeoJSON Geometry:


```
{"type":"GeometryCollection","geometries":[{"type":"Polygon","coordinates":[[[19.8022,54.4401],
[19.7827,54.4372],[19.6622,54.4548],[19.6543,54.4569],[19.7334,54.4981],[19.7709,54.5391],
[19.8069,54.5559],[19.8297,54.5915],[19.6516,54.4655],[19.6406,54.4606],[19.6361,54.4618],
[19.4042,54.6039],[19.3131,54.6697],[19.3166,54.6868],[19.343,54.8147],[19.0614,55.3464],
[19.0592,55.3552],[19.057,55.3641],[19.0504,55.3906],[19.0394,55.435],[18.9367,55.85],
[18.9257,55.8798],[18.9429,55.8913],[19.0211,55.932],[19.0467,55.9237],[19.9244,55.6362],
[20.6538,55.384],[20.9512,55.2817],[20.9537,55.2808],[20.9512,55.2817],[20.9294,55.2564],
[20.741,55.103],[20.6802,55.0578],[20.5906,55.0057],[20.4999,54.9693],[20.3699,54.9376],
[20.2992,54.9434],[20.2674,54.9626],[20.158,54.9471],[20.0367,54.9464],[19.9783,54.961],
[19.9437,54.9231],[19.9328,54.8608],[19.9637,54.7951],[19.9391,54.718],[19.8744,54.6472],
```


Категория района:

- [ ] Бассейны Балтийского моря
- [x] ИЭЗ Балтийского моря
- [ ] Прочее
- [ ] Терводы Балтийского моря

СОХРАНИТЬ УДАЛИТЬ ОТМЕНИТЬ

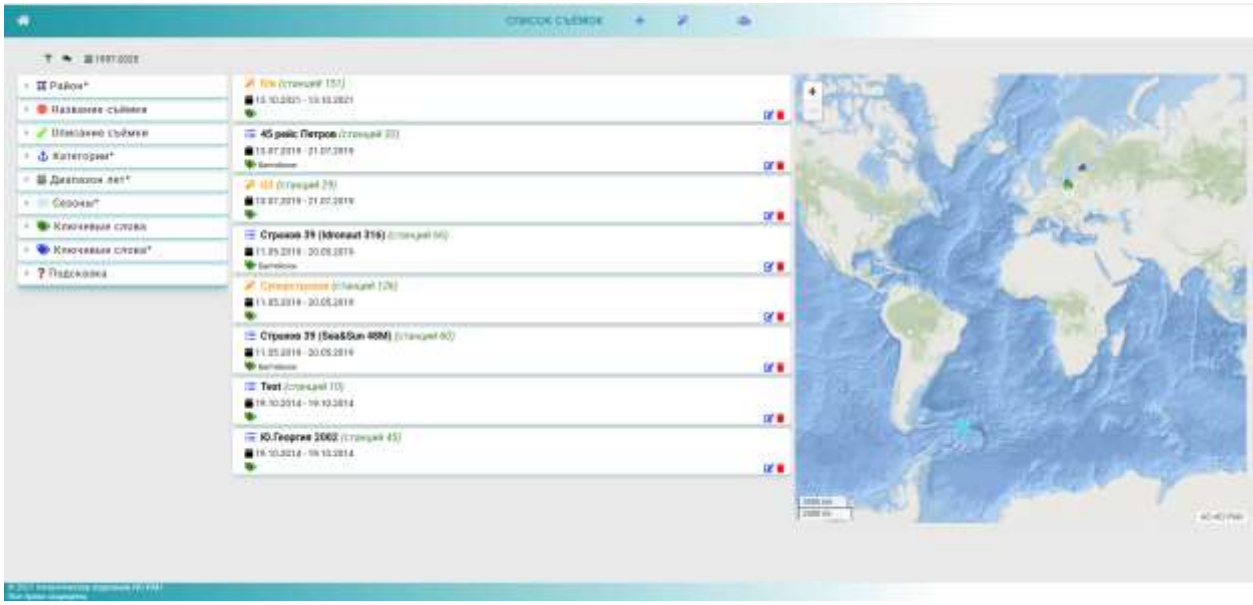
3. Работа со съемками

3.1. Список и Фильтрация

На главной странице находится список всех съемок. Слева расположена панель фильтров.

Как найти нужные съемки:

- **Текстовый поиск:** Введите часть названия или описания.
- **Даты:** Укажите "Первый год" и "Последний год" для поиска в диапазоне. Если поля пустые — поиск идет по всему периоду (с 1957 г.).
- **География:**
  - Введите Район поиска или нарисуйте область прямо на карте.
  - *Результат:* Система покажет только те съемки, станции которых попадают внутрь нарисованной области.
- **Сезоны:** Задайте сезон поиска
- **Тэги:** Ключевые слова для съемок и для станций



3.2. Создание съемки

Нажмите кнопку **"Добавить съемку"**.

- **Название:** Уникальное имя рейса (до 200 символов).
- **Дата начала / конца:** Используйте календарь для выбора.
- **Теги:** Вводите ключевые слова через запятую или Enter.
- **Описание:** Произвольный текст с деталями экспедиции.

---

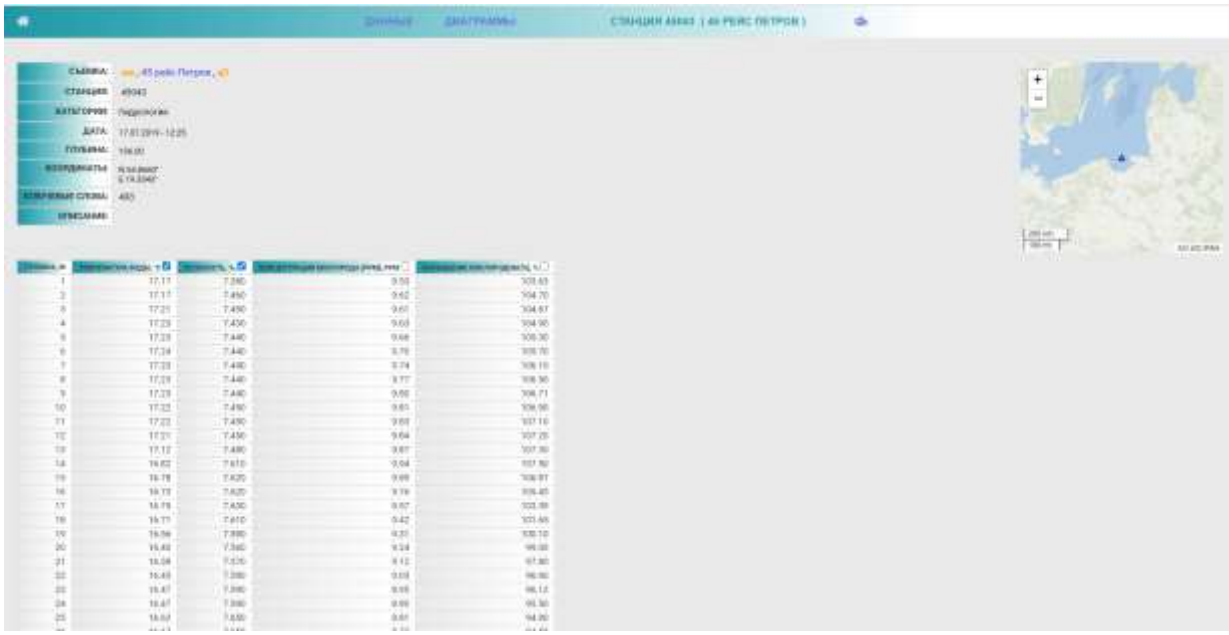
4. Управление станциями

Перейдя в конкретную съемку, вы увидите таблицу станций.

4.1. Добавление/Редактирование станции

Вы можете создать станцию вручную или отредактировать существующую.

- **Номер станции:** Текстовый идентификатор (например, st_101).
- **Категории:** Отметьте галочками нужные категории.
- **Координаты:** Широта и Долгота вводятся в десятичных градусах.
- **Глубина места:** Общая глубина дна в точке станции.
- **Теги:** Ключевые слова для поиска конкретной станции.



---

5. Импорт данных

Система поддерживает массовую загрузку через CSV-файлы.

5.1. Импорт Станций (Список координат)

Используется для быстрого создания списка станций в съемке.

1. Откройте съемку.
2. В меню “**ДАННЫЕ”** Нажмите **“ИМПОРТ СТАНЦИЙ”**.
3. Выберите CSV файл.
4. В появившемся меню сопоставьте колонки вашего файла с полями системы:
    - station_number (Обязательно) — номер станции.
    - latitude, longitude — координаты.
    - date, time — дата и время.
    - dt — выберите этот вариант, если в файле дата и время находятся в одной ячейке (формат DD.MM.YYYY HH:MM).

- sounding — глубина места.

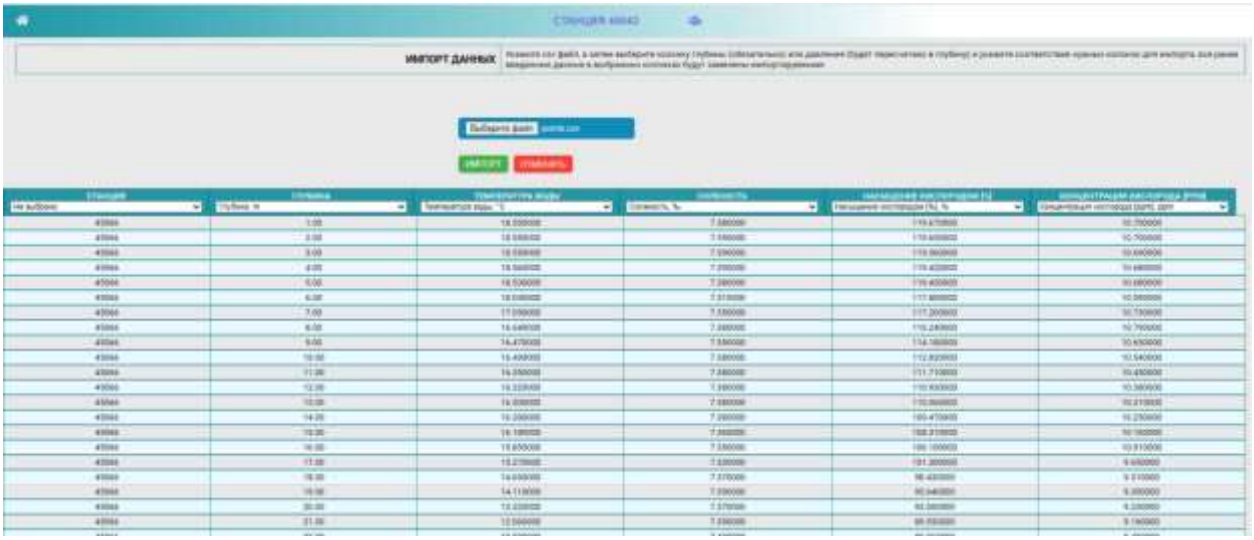
Через меню “**ДАННЫЕ”** можно сделать и экспорт данных.

5.2. Импорт гидрологических данных

Используется для загрузки профилей измерений (зондирований).

1. Перейдите в просмотр станции (или используйте кнопку импорта в списке станций).
2. В меню “**ДАННЫЕ”** Нажмите **“ИМПОРТ ДАННЫХ”**.
3. Загрузите файл с данными.
4. **Настройка колонок:**
    - **Ось Z:** Обязательно укажите колонку **Глубина** ИЛИ **Давление**. Если выбрано Давление, система пересчитает его в глубину автоматически.
    - **Параметры:** Для остальных колонок выберите соответствующие параметры (Температура, Соленость и т.д.).

Мульти-импорт: Если в файле данные сразу по многим станциям, укажите колонку с **Номером станции** (station_number). Система сама распределит данные по нужным карточкам.



Важно: При повторной загрузке данных одного и того же параметра для одной станции старые значения будут удалены и заменены новыми.

---

6. Визуализация и Графики

Все инструменты анализа находятся через меню **ДИАГРАММЫ** страницы списка станций внутри съемки.

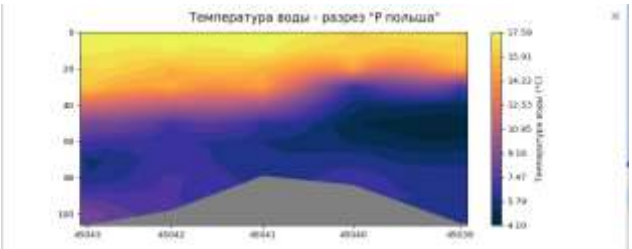
Порядок действий:

1. Отметьте **галочками** станции в таблице, которые вы хотите проанализировать.

6.1. Построение Разреза

Строит вертикальное распределение параметров.

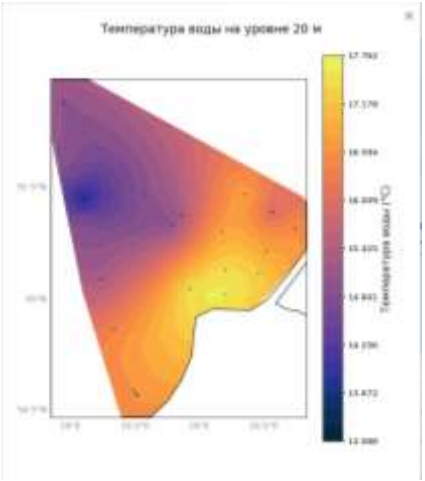
- Выберите параметр (например, Температура).
- **Дополнительно:** Можно выбрать сохраненный ранее "Разрез", чтобы задать порядок станций, или система отсортирует их автоматически.
- Нажмите **"ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ"**.



6.2. Карты распределения

Строит карту горизонтального распределения параметра на карте.

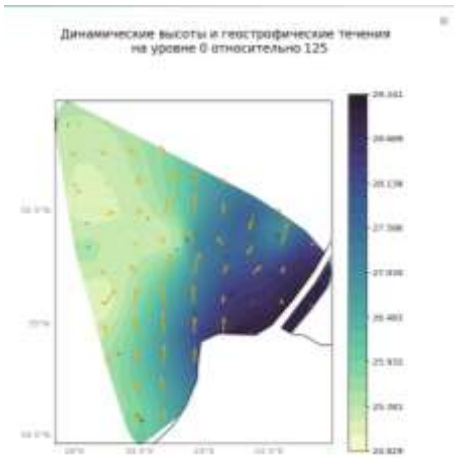
- Выберите параметр.
- Выберите горизонт (например, 0 для поверхности или дно для придонного слоя).
- Нажмите **"ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ"**.



6.3. Геострофические течения

Рассчитывает динамические высоты и скорости течений.

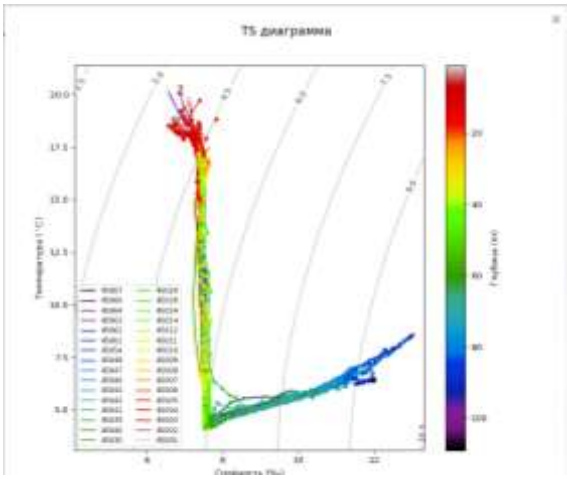
- *Требование:* У станций должны быть загружены Температура и Соленость.
- Укажите глубину расчета.
- **Глубина сравнения:** Система использует максимальную общую глубину станций (автоматически), либо выберите её в настройках.
- Нажмите **"ГЕОСТРОФИКА"**.



6.4. TS-Диаграмма

Строит классическую диаграмму T-S для анализа водных масс.

- Нажмите **"TS-ДИАГРАММА"**.



6.5. Графики

В окне станции через меню ДИАГРАММЫ можно построить графики выбранных галочками параметров.